

PRIME8

TECNOLOGIA QUE MUDA O SEU DIA

COMO **STARTUPS** CONQUISTAM O ESPAÇO

Para quem quer entender a jornada real de um foguete comercial, do conceito ao sucesso em órbita.



PRIME8

Tecnologia explicada sem hype

OS 5 PASSOS DE UMA MISSÃO ORBITAL

Toda missão orbital segue um caminho que parece simples na teoria, mas é complexo na prática. Começa com o design: os engenheiros definem o tamanho, peso, combustível e carga útil. Depois vem a construção do foguete e seus sistemas — estrutura, motores, eletrônica, e tudo que faz ele funcionar. A Isar Aerospace levou anos nessa fase antes do primeiro lançamento.

O terceiro passo é o lançamento em si. O foguete sai do chão, queima combustível para ganhar altitude e velocidade. Se tudo corre bem, sai da atmosfera. O quarto passo é a injeção em órbita: quando o foguete atinge a velocidade correta e a altitude certa, libera a carga — nesse caso, satélites ou cargas experimentais. Por fim, vem o gerenciamento de missão: você precisa rastrear, controlar e manter tudo funcionando lá no espaço.

Cada etapa exige expertise diferente: física, engenharia, software, análise de dados. A Isar testou seus processos em março — o foguete explodiu segundos após sair do chão. Refinaram tudo e, em setembro, conseguiram. É assim que funciona a realidade: iteração, falha, ajuste, sucesso.

QUANTO CUSTA UM LANÇAMENTO COMERCIAL

O custo de colocar algo em órbita caiu drasticamente nos últimos anos, mas ainda é alto. Uma missão de uma startup europeia hoje custa menos que as agências espaciais gastavam há uma década, mas estamos falando em dezenas de milhões de euros. Foguetes comerciais menores, como o Spectrum, são mais baratos que os gigantes usados por agências governamentais.

Quanto exatamente? Variam conforme o foguete, a carga, a distância orbital e a complexidade. O modelo de negócio da Isar é oferecer lançamentos mais acessíveis, competindo com players maiores. Isso só funciona se conseguirem lançar várias vezes por ano — daí a importância de reutilização. Uma empresa que lança uma vez por ano não sustenta custos fixos altos.

Para você como consumidor de tecnologia, isso significa preços menores de serviços que dependem de satélites. Internet por satélite, mapas precisos, previsão de clima — tudo fica mais competitivo quando há mais players no mercado e quando cada um consegue lançar mais frequentemente.

POR QUE REUSABILIDADE É CRUCIAL

Um foguete é, hoje, um bem descartável. A Isar lança o Spectrum, ele coloca a carga em órbita e o restante cai de volta na Terra — ou queima na reentrada. Isso é caro. Se você quer reduzir o custo por lançamento, precisa reutilizar os componentes principais, especialmente o primeiro estágio — a parte que carrega o foguete até altitudes altas.

A SpaceX revolucionou esse mercado ao criar foguetes que pousam sozinhos e podem ser relançados. Não é reutilização perfeita — cada voo exige revisão e manutenção — mas é muito mais eficiente que jogar fora. A Isar já pensa nisso para a próxima geração. Se conseguirem trazer o primeiro estágio de volta, reduzem o custo por missão em percentuais significativos.

Reusabilidade também muda a cadeia de suprimentos. Com mais lançamentos, a demanda por componentes, combustível e serviços cresce. Indústrias inteiras surgem ao redor. Europa está montando essa infraestrutura agora — fornecedores de motores, de estruturas, de sistemas de navegação. Quem vence essa corrida tecnológica vira referência global.

QUAL É A PRÓXIMA META EUROPEIA

A Isar conseguiu o histórico: primeiro lançamento comercial bem-sucedido de uma startup europeia. Mas não para por aí. A meta curta é repetir — lançar mais vezes, ganhar confiabilidade, atrair clientes. Cada novo lançamento é uma prova de que o sistema funciona e que o risco diminui.

A meta média é evoluir para foguetes reutilizáveis. Menos de cinco anos, startups europeias devem estar recuperando e relançando os mesmos foguetes. Isso coloca a Europa em pé de igualdade com os EUA. A meta longa é captura de mercado: oferecer serviços de acesso ao espaço que rivalizem com SpaceX, Rocket Lab e outras. Não é fantasia — é planejamento do setor.

Para contexto: a Europa ficou dependente de russos para lançamentos durante anos. Depois confiou em parceiros americanos. Agora está construindo capacidade própria, através de startups. Isso afeta economia, competição tecnológica e geopolítica. Você não vê isso nos jornais todos os dias, mas quem acompanha inovação sabe que essa é a história que importa.

O QUE MUDA PARA VOCÊ HOJE

Você usa GPS, vê previsão do tempo, acessa internet por satélite em áreas remotas — tudo depende de satélites em órbita. Quanto mais empresas conseguem colocar satélites lá de forma eficiente, mais competição existe. Competição reduz preços e melhora qualidade de serviço. Essa corrida europeia torna tudo isso possível.

Também há o aspecto geopolítico: um continente que domina tecnologia aeroespacial tem poder econômico e estratégico maior. Quem consegue acessar espaço controla narrativa tecnológica futura. A Isar é um sinal de que Europa não quer ficar de fora — e investe recursos, talentos e regulação para que startups robustas surjam.

Acompanhe esse capítulo. Espacial começou como sonho de agências governamentais. Virou indústria comercial. Agora vira competição global entre startups. Quem entender essa transição entende para onde vai a tecnologia nos próximos dez anos.

Essa é a tecnologia real: ideias que fracassam, equipes que aprendem, empresas que redefinem setores inteiros. Siga @prime8.ia para não perder as histórias que mudam o jogo.